Üretilmiş kum, M-sand: zayıf halka

Tarih: 16 Ekim 2026. Alan: MEKA ile ilgili. Önceki çalışma: 30 Eylül 2026, Giren Kazanır 5+5, alan A5. Doğrulama turunda ana kaynaklar yeniden açıldı, açılamayanlar doğrulanamadı diye işaretlendi.

Özet

Üretilmiş kum, nehir kumu sıkıntısı olan yerlerde taş ocağında kırma, yıkama ve eleme ile kum üretmektir. Türkiye'de nehir kumuna ulusal bir yasak bulunamadı. Temmuz 2026'da bir mahkeme Afyon'da dere yatağındaki bir ruhsatı iptal etti, ama bu tek örnek [3]. Talep büyük, çünkü hazır beton 2025'te yaklaşık 140 milyon m³ olarak tahmin ediliyor [5]. Ama kapı yeni girişçiye değil mevcut ocak sahibine ait, fiyat bilgisi blog düzeyinde ve MEKA'nın MCSP ürünü VSI değil yıkama tesisi [1] [6]. Bant izle kalıyor; bu iş yatırım olarak değil, ocak sahiplerine makine satışı fırsatı olarak daha anlamlı.

Ne ve neden

Üretilmiş kum, nehir kumunun yerine geçen kırma kumdur. MEKA bugün bu işin makinesini satıyor. Buradaki fikir kumun kendisini üretip satmaya geçmek.

Önceki çalışma bu alana 10 üzerinden 6 puan verdi ve zayıf halka diye işaretledi. Yazar gerçek bir kapı görmedi ve alanın Mehmet Bey'in teknolojik, yüksek getirili ve mevcut işten bağımsız ölçütlerine uymadığını yazdı. İlk adımı şuydu: yerel ocak ortağı yoksa alanı geç. Bu turda ocak ortağı araması başlamadı. Değişenler şunlar. Türkiye'nin ruhsat ve izin düzeni netleşti: ihale, çok sayıda kurum izni ve bir mahkeme kararı örneği. İlk Türkiye pazar ve fiyat rakamları bulundu, ama zayıf. MCSP'nin bir yıkama tesisi olduğu görüldü. Afrika'da yerel kum çıkarma durdurmaları bulundu, ama yalnız Uganda örneği doğrulandı.

Pazar ve rakamlar

Para Dergisi'nin 24 Ekim 2022 tarihli haberi, MAPEG verisine dayanarak, son beş yılda ortalama 500 milyon ton yıllık agrega üretimi veriyor. Tüketim rakamlarını Agrega Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Koruç veriyor: 2019'da 220, 2021'de 300 milyon ton [4]. THBB, 2025 hazır beton üretimini 140 milyon m³ ve sektör cirosunu yaklaşık 293 milyar TL tahmin ediyor [5]. Metreküp betonda yaklaşık 1,9 ton agrega ve agreganın yaklaşık %40'ı kum varsayarsam, yalnız hazır beton için yılda yaklaşık 100 milyon ton kum gerekir. Bu benim tahminim. Aynı varsayımla agrega yaklaşık 266 milyon ton eder ve bu, 2021 toplam tüketim rakamına çok yakın, yani kum tahmini yüksek olabilir.

6 Eylül 2026 tarihli bir blog örneğinde dere kumu ton başına 700-950 TL, 0-5 mıcır tozu 480-620 TL, kırmataş 540-700 TL [6]. Orta noktada dere kumu yaklaşık %50 pahalı. Tedarikçi adı yok. Nakliye ve KDV'nin dahil olup olmadığı belirtilmemiş. Kırma kum için ayrı fiyat yok. Koruç'a göre maliyetin yaklaşık %50'si elektrik, motorin ve patlayıcı, bu kalemler 2022'de bir yılda yaklaşık %300 arttı. Haber bu rakamlar için veri vermiyor [4].

Dışarıda Rajasthan'da talep yılda 70, M-sand üretimi 13 milyon ton. Hedef 2028-29'da 30 milyon ton ve devlet destekli inşaatta en az %25'ten %50'ye pay [11]. Afrika'da yerel durdurmalar var. Uganda'da Rukungiri yetkilileri 3 Şubat 2026 tarihli haberde Rushaya Nehri'nde kum çıkarmayı durdurdu, gerekçe çevre zararı ve köprünün çökme riski [13]. Botswana ve Çad haberleri arama özetine dayanıyor ve doğrulanamadı [14]. Güney Afrika'da yasa dışı çıkarma artıyor [12]. Körfez için sonuç bulunamadı.

Oyuncular ve şirketler

Şirket	Rol	Güncel durum
Gayret Makina	rakip	Ankara'da kırıcı, elek, tersiyer kum makinası, hidrosiklon ve yıkama helezonu, 15 ülkeye ihracat, VSI sayfada yok [8]
AS-TECH Global Makina	rakip	Ankara'da kırma, eleme ve yıkama tesisi, ayrıntı doğrulanamadı
Metso, Sandvik	rakip	Büyük küresel oyuncular, MEKA MCSP için Metso'dan pompa ve hidrosiklon alıyor, bu bilgi önceki çalışmadan [18]
Keestrack, Terex Finlay	rakip	Mobil kırıcı ve elek, ana sayfalarında VSI ve kum yıkama yok [9] [10]
AESHA, Liming	rakip	Hindistan ve Çin'den M-sand ve kırma-yıkama tesisleri, satıcı beyanı
Boğaziçi Beton	müşteri	İki taş kırma tesisinde yılda 6 milyon ton agrega kapasitesi, 2025'te 5,2 milyon ton üretim [19]
Çimsa	müşteri	Kayseri Bünyan'daki ocak için ÇED olumlu kararı haberi 5 Ekim 2017 tarihli, güncel değil [21]
THBB, Agrega Üreticileri Birliği	kurum	Alıcı ve üretici birlikleri, THBB başkanı Yavuz Işık [5], AGÜB başkanı Temel Yaz [7]
MAPEG, İl Özel İdaresi	kurum	Ruhsat ve izin kurumları
Rajasthan hükümeti	emsal	M-sand politikası 2024 [11]

AGÜB'ün adresi Kadıköy İstanbul, telefonu 0 216 545 82 00, e-postası info@agub.org.tr. Bilgiler sitesinden doğrulandı [7]. İlk görüşme MEKA'nın kendi MCSP müşterileriyle olmalı.

Türkiye durumu ve mevzuat

Maden Kanunu Madde 2'ye göre kum ve çakıl I. Grup a, agrega kalkeri II. Grup a bendinde. Madde 5 ruhsat devrini Bakanlık onayına bağlıyor, Madde 6 hakları Türk şirketine veriyor [2]. Bu bilgi önceki turda okundu. Afyonkarahisar Sultandağı örneğinde I-A ruhsatı beş yıl süreyle İl Özel İdaresi verdi. Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Danıştay bozmasından sonra, dere yatağındaki bu ruhsatı arkeolojik sit görüşü alınmadığı için iptal etti. Mahkeme MAPEG dahil gerekli tüm kurumların görüşünün önceden alınmasını istedi. Haberde karar tarihi ve kararın kesinliği yok. Bu tek örnek genel eğilimi kanıtlamıyor [3].

2022 haberine göre ruhsat yalnız ihaleyle veriliyor, işletme izni için 20 kurumdan izin gerekiyor ve bazı illerde valilikler yeni agrega ruhsatını kısıtlıyor. MAPEG Agrega Kaynak Planlaması projesini Düzce pilotuyla yürütüyor [4]. ÇED Yönetmeliği 29 Temmuz 2022

tarihli ve 26 Haziran 2025'te değişti. Bir haber özeti taş ocağı için 25 hektar ve yılda 400 bin ton eşiği veriyor, resmî metin açılamadı ve eşik doğrulanamadı [20].

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

MEKA'nın MCSP ürünü 90, 150 ve 210 ton/saat üç modelli bir yıkama ve susuzlaştırma tesisi: çamur tankı, pompa, hidrosiklon ve susuzlaştırma eleği [1]. Kapasiteler sayfada gösterge niteliğinde. Sayfada VSI kırıcı geçmiyor, kırma tozunu satılabilir kuma çevirebildiği yazıyor. Kırma kum için önce kırma ve şekillendirme gerekir. MEKA'nın bu halka için kendi ürünü olup olmadığı doğrulanamadı.

Önceki çalışmanın iki girişi var: kırma kapasitesi olan işletilen ocağı almak ya da ocak sahibiyle ortak girişim. Yatırım kapısı şirket, çünkü sahada MEKA makinesi gerekiyor. Bütçe dilim 3: önceki çalışmanın tahmini tesis başına 3-15 milyon dolar. MEKA'nın 29 Temmuz 2026 tarihli kırma-eleme tesisi siparişi, sipariş bedelleri toplamı 651.700 avro [17], yani bilet tek siparişin birkaç katı. Yol ortak: ruhsat ihaleyle veriliyor ve izin yükü ağır, sıfırdan kurmak yavaş. Ocak sahibine işleme ücreti modeliyle makine yerleştirmek nakit ihtiyacını düşürebilir, bu çıkarım.

Ekonomi tahmin. MCSP 150 modeliyle yılda yaklaşık 290 bin ton kum çıkarsa, 480-620 TL/ton fiyatla ciro 140-180 milyon TL, %25-40 brüt marjla brüt kâr 35-72 milyon TL olur. Bir arama özetine göre MEKA'nın 2026 ilk çeyrek hasılatı 643,6 milyon TL ve net zararı 44,5 milyon TL idi. Kaynak sayfa 403 verdi ve bu rakamlar doğrulanamadı [16]. İlk gelir mevcut ocakta 6-12 ay, yeni ruhsatla 24-48 ay sürer. Dolar çevrimi yapılmadı.

Takvim

- 29 Temmuz 2022: ÇED Yönetmeliği yayımlandı [20].
- 26 Haziran 2025: ÇED Yönetmeliği değişti [20].
- 7 Nisan 2026: THBB 2025 hazır beton raporu [5].
- 16 Temmuz 2026: Dere yatağı ruhsatının iptal edildiği haber, karar tarihi haberde yok [3].
- 2028-29: Rajasthan hedefi, 30 milyon ton ve %50 pay [11].
- Türkiye için sert bir tetik tarihi bulunamadı.

Riskler

- Kum emtia işi. AGÜB Başkanı'na göre enerji, motorin ve patlayıcı maliyeti marjı şoka açık bırakıyor [4].
- Ruhsat, ÇED ve izin riski yüksek. 2022 haberine göre ruhsat ihaleyle veriliyor ve çok sayıda izin gerekiyor. Bir mahkeme Temmuz 2026 haberinde bir ruhsatı iptal etti [3] [4].
- Gerçek kapı yok. Hazır beton şirketleri kendi agregasını üretiyor [19].

- MEKA'nın mali durumu doğrulanamadı. Arama özetine göre 2026 ilk çeyrekte hasılat yaklaşık %24 düştü ve net zarar var [16].
- Alan Mehmet Bey'in ölçütlerine uymuyor, bu turda değişmedi.

Açık sorular ve kalan görüşmeler

- MCSP müşterileri arasında ortaklığa açık ocak sahibi var mı? MEKA satış kaydı ve AGÜB görüşmesi gerekir.
- Ocak alımı için emsal çarpan ya da isimli hedef bulunamadı [15]. Bir M&A danışmanı gerekir.
- Kırma kum ve nehir kumu için yazılı alış fiyatı üç hazır beton şirketinden alınmalı.
- Körfez, Kenya, Nijerya, Gana ve Etiyopya için nehir kumu kısıtı bulunamadı.
- MEKA'nın VSI ürünü ve Metso anlaşmasının kapsamı teyit edilmeli.
- MEKA'nın 2026 ilk çeyrek rakamları resmi bildirimden teyit edilmeli.

Kaynaklar

1. MEKA MCSP sayfası. https://www.mekaglobal.com/en/products/crushing-screening-plants/washers/compact-sand-plants Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
2. Maden Kanunu 3213. https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=1&MevzuatNo=3213&MevzuatTertip=5 Erişim 16 Ekim 2026. Önceki turda okundu, doğrulama turunda yeniden açılmadı.
3. Evrensel, 16 Temmuz 2026. https://www.evrensel.net/haber/5992540/sit-alanindaki-kum-cakil-ocagi-ruhsati-iptal-edildi-arkeolojik-sit-alanina-iliskin-gorus-alinmadi Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
4. Para Dergisi, 24 Ekim 2022. https://paradergi.com.tr/sektorler/2022/10/25/agregada-kim-hakli-kim-haksiz Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
5. Ekonomi Gazetesi, 7 Nisan 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/hazir-beton-sektoru-293-milyar-tllik-cirosuyla-onemli-bir-ekonomik-buyukluge-ulasti-76469 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
6. Karekod blog, 6 Eylül 2026. https://www.karekod.org/blog/kum-fiyatlari/ Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
7. Agrega Üreticileri Birliği. https://www.agub.org.tr Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
8. Gayret Makina kaydı. https://www.firmasec.com/firma/kkdcmb-gayret-makina-kirma-eleme-yikama-tesisleri Erişim 16 Ekim 2026. Önceki turda açıldı.
9. Keestrack. https://www.keestrack.com Erişim 16 Ekim 2026. Önceki turda açıldı.
10. Terex Finlay. https://www.terex.com/finlay Erişim 16 Ekim 2026. Önceki turda açıldı.

11. GKToday, Rajasthan. https://www.gktoday.in/rajasthan-launches-m-sand-2024-policy Erişim 16 Ekim 2026. Önceki turda açıldı.
12. BusinessDay, 31 Mart 2026. https://www.businessday.co.za/companies/2026-03-31-illegal-sand-mining-raises-pressure-on-sa-construction-supply-chains/ Erişim 16 Ekim 2026. Önceki turda açıldı.
13. Monitor Uganda, 3 Şubat 2026. https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/rukungiri-authorities-suspend-sand-mining-on-river-rushaya-over-environmental-concerns--5347266 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
14. Botswana Daily News. https://dailynews.gov.bw/news-detail/92924 Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı.
15. KPMG, birleşme ve satın alma 2025. https://kpmg.com/tr/tr/home/insights/2026/01/kpmg-perspektifinden-birlesme-ve-satin-alma-trendleri-2025.html Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı.
16. Fintables, MEKAG. https://fintables.com/sirketler/MEKAG Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti, doğrulama turunda sayfa 403 verdi, doğrulanamadı.
17. Paratic, MEKA siparişi, 29 Temmuz 2026. https://paratic.com/meka-global-bagli-ortakligi-651-bin-euroluk-siparis-aldi/ Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
18. Mordor Intelligence, önceki çalışmadan. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/mineral-processing-equipment-market Erişim 16 Ekim 2026. Açılmadı.
19. Boğaziçi Beton 2025 Yılı Faaliyet Raporu, KAP dosyası. https://kap.org.tr/en/api/file/download/4028328c9cc9d176019cdd7bb9834ef5 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı, PDF metni çıkarılarak okundu.
20. Alomaliye, ÇED değişikliği. https://www.alomaliye.com/2025/06/26/cevresel-etki-degerlendirmesi-yonetmeliginde-degisiklik-26-06-2025/ Erişim 16 Ekim 2026. Sayfa 403 verdi, arama özeti.
21. Uzmanpara, Çimsa ÇED, 5 Ekim 2017. https://uzmanpara.milliyet.com.tr/raporlar-analizler/cimsanin-kalker-ocagi-alan-genisletmesi-ve-kirma-eleme-tesisi-projesi-ile-ilgili-ced-olumlu-karari-verildi/952522 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. 16 Ekim 2026 üçüncü tur: 7 açık sorunun 1'i cevaplandı, 4'i kısmen, 0'i kapandı, 2'i görüşme gerektiriyor. Araştırmacı turunda açılamayanlar: ÇED Yönetmeliği değişikliği sayfası 403, Vietnam Thanh Hóa sayfası 403, Metso Barmac VSI sayfası 404. Doğrulama turunda WebSearch bütçesi dolu olduğu için arama yapılamadı. Doğrulama turunda açılanlar: Ekonomi Gazetesi, Para Dergisi, Karekod, Evrensel, MEKA MCSP, Paratic 651 bin avro haberi, Boğaziçi Beton faaliyet raporu, Uzmanpara Çimsa haberi, Monitor Uganda Rukungiri haberi ve AGÜB sitesi. Fintables sayfası 403 verdi. Doğrulanamayanlar: MEKA 2026 ilk